

1.2 Formale Sprachen – Übung

Die Begriffe kennst du aus 1.1 (Merkkasten *Formale Sprachen*). Auf diesem Blatt übst du sie mit drei Alphabeten:

$$A_1 = \{0, 1\} \quad A_2 = \{a, b, c, \dots, z\} \quad A_3 = \{:, ;, -,), (, D, P, *\}$$

Aufgabe 1) Kurz geprüft

a) Kreuze alle richtigen Aussagen an.

- ☒ $\emptyset \in A_1$
☐ $\varepsilon \in A_1$
☐ ab ist ein Wort über A_1
☒ $\varepsilon \in A_1^*$
☐ A_1^* ist endlich, weil A_1 endlich ist.
 ☒ : -) ist ein Wort der Länge 3 über A_3 .
☒ Jedes Zeichen aus A ist auch ein Wort über A .
 ☐ Das leere Wort ε ist ein Leerzeichen.

b) Es gibt genau ein Wort, das über *jedem* Alphabet gebildet werden kann. Welches? Warum?

Das leere Wort ε : Es enthält kein Zeichen, also auch keines, das im Alphabet fehlen könnte.

Aufgabe 2) Wie viele Wörter gibt es?

a) Schreibe alle Wörter über A_1 der Länge 0 bis 3 auf und zähle. Zähle auch für A_3 und allgemein.

Länge n	0	1	2	3	n
Wörter über A_1	ε	0, 1	00, 01, 10, 11	000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111	
Anzahl über A_1	1	2	4	8	2^n
Anzahl über A_3	1	8	64	512	8^n
Anzahl bei k Zeichen in A	1	k	k^2	k^3	k^n

b) Wie viele Farbcodes wie #9900BB gibt es (1.1, Aufgabe 6)? Ist diese Sprache endlich oder unendlich?

$16^6 = 16\,777\,216$ Farbcodes: Die Sprache ist endlich, obwohl A_{Hex}^* unendlich ist.

Aufgabe 3) Sprachen über A_2

- L_1 = alle Wörter aus A_2^* mit Länge kleiner gleich 4
 L_2 = alle Wörter aus A_2^* , die mit b beginnen
 L_3 = alle Wörter aus A_2^* , die das Teilwort inf enthalten

a) Kreuze an, zu welcher Sprache das Wort gehört.

b) Welche der drei Sprachen sind endlich? nur L_1

c) Finde ein Wort, das zu L_1 , L_2 und L_3 gehört:

binf Gibt es mehrere? nein, nur binf

Wort	L_1	L_2	L_3
baum	☒	☒	☐
informatik	☐	☐	☒
ε	☒	☐	☐
inf	☒	☐	☒
binf	☐	☒	☒

Aufgabe 4) Formale Sprachen im Alltag

a) Ergänze die Tabelle.

Sprache	Alphabet	Wort aus L	Wort aus A^* , nicht aus L
Postleitzahlen	$\{0, 1, \dots, 9\}$	83278	824377 (6 Ziffern)
Binärzahlen ohne führende Null	$\{0, 1\}$	1011	0011
Datum (TT.MM.JJJJ)	$\{0, 1, \dots, 9, .\}$	29.09.2026	29..092026

b) Die Postleitzahl 99999 ist nicht vergeben. Gehört sie trotzdem zur Sprache „alle Wörter aus fünf Ziffern“? Was folgt daraus für Syntax und Semantik?

Ja, 99999 ist syntaktisch korrekt. Eine formale Sprache legt nur die **Syntax** fest; ob das Wort auch etwas bedeutet (**Semantik**), prüft sie nicht.

Aufgabe 5) Die Sprache der Smileys

Im Chat werden Smileys aus den Zeichen von A_3 gebildet. Sie bilden eine Sprache $L_{\text{Smiley}} \subseteq A_3^*$.

a) Kreuze an, welche Wörter du als Smiley erkennst.

☒ :-) ☒ ;D ☒ :-P ☐)-: ☐ :- ☒ ;* ☐ :--) ☐ DP ☒ :(

b) Beschreibe in Worten möglichst genau, welche Wörter aus A_3^* zu L_{Smiley} gehören.

Ein Smiley beginnt mit Augen (: oder ;). Danach kann eine Nase - folgen, höchstens eine. Am Ende steht genau ein Mund:), (, D, P oder *. Sonst folgt nichts.

c) Vergleiche mit deinem Nachbarn: Gibt es Wörter, bei denen eure Beschreibungen verschieden entscheiden oder gar nicht entscheiden? Notiere ein Beispiel und woran es liegt.

z. B.)-: (gespiegelt?), :--) (wie viele Nasen?), :-):-) (mehrere Smileys?). Umgangssprache ist ungenau und mehrdeutig; man übersieht leicht Fälle.

Erkenntnis

Eine Beschreibung in Umgangssprache legt eine Sprache oft nicht eindeutig fest. Nötig sind genaue **Regeln**, nach denen man für jedes Wort entscheiden kann, ob es zur Sprache gehört.